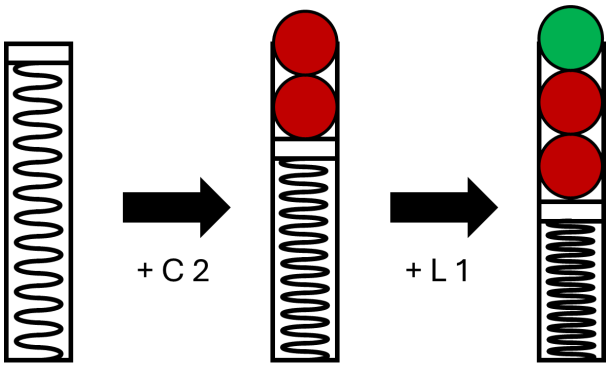
หอคอยลูกกวาด (Candy Tower)

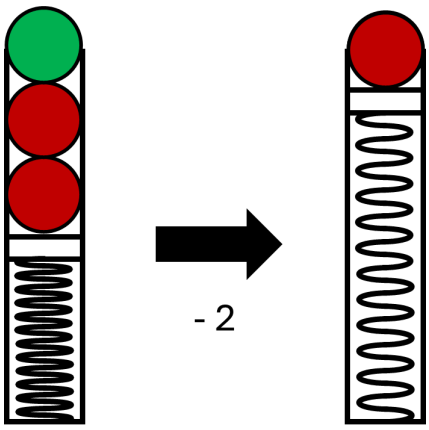
บริษัทข้างยมซูเปอร์มาร์เก็ตต้องการโฆษณาลูกกวาดยักษ์สีสดใส จึงตัดสินใจใช้หอคอยพิเศษ ซึ่งสามารถเรียงลูกกวาดเป็นแถวในแนวตั้งได้ โดยที่หอคอยนี้มีสามารถบรรจุลูกกวาดได้จากปากหอคอยข้างบนเท่านั้น และมีกลไกสปริงทำให้ลูกกวาดลูกบนสุดจะอยู่ที่ปากหอคอยเสมอ และเป็นลูกเดียวที่สามารถหยิบออกจากหอคอยได้ แต่เมื่อหยิบแล้วกลไกสปริงจะดันลูกกวาดลูกถัดไปขึ้นมาที่ปากหอคอยแทน

ในการบรรจุลูกกวาด พนักงานจะทำตามชุดคำสั่งที่ได้รับมอบหมายมาจากคำสั่งแรกจนถึงคำสั่งสุดท้าย ซึ่งคำสั่งแต่ละคำสั่ง อาจเป็นคำสั่งบรรจุลูกกวาด (+) หรือคำสั่งหยิบลูกกวาดออกจากหอคอย (-)

ในกรณีของคำสั่งบรรจุลูกกวาด คำสั่งจะตามด้วย รสของลูกกวาดที่ให้บรรจุ (รสเชอรี่ (C) รสมะนาว (L) หรือรสส้ม (O)) และ จำนวนของลูกกวาดที่ให้บรรจุ โดยลูกกวาดที่บรรจุทีหลังจะอยู่บนลูกกวาดที่บรรจุก่อนหน้า



ส่วนในกรณีของคำสั่งหยิบลูกกวาดออกจากหอคอย คำสั่งจะตามด้วยจำนวนของลูกกวาดที่ให้หยิบออก โดยเริ่มหยิบจากลูกกวาดลูกบนสุดก่อน ซึ่งถ้ามีลูกกวาดในหอคอยไม่พอให้หยิบครบจำนวนได้ ก็จะหยิบออกจนหอคอยว่างเท่านั้น



จงเขียนโปรแกรมแสดงลำดับลูกกวาดในหอคอย**จากลูกบนสุดจนถึงลูกล่างสุด** เมื่อทำการตามชุดคำสั่งเสร็จสิ้นแล้ว

ข้อมูลเข้า

อ่านข้อมูล $N + 1$ บรรทัดต่อไปนี้จาก Standard Input

- บรรทัดแรกประกอบด้วยจำนวนเต็ม 1 ค่า คือ N คือจำนวนคำสั่ง
- อีก N บรรทัด เป็นคำสั่งในรูป “+ f_i x_i” หรือ “- x_i”, $1 \leq i \leq N$
  - + f_i x_i คือ ให้บรรจุลูกกวาดรส f_i จำนวน x_i ลูก
  - - x_i ให้หยิบลูกกวาดจำนวน x_i ลูก ออกจากหอคอยโดยเริ่มจากลูกกวาดบนสุดก่อน

ข้อมูลออก

พิมพ์ข้อมูลออกขนาด 1 บรรทัดไปยัง Standard Output ประกอบด้วยตัวอักษร C L หรือ O แสดงรสของลูกกวาดที่เหลืออยู่ในหอคอย**จากลูกบนสุดจนถึงลูกล่างสุด**โดยไม่มีการเว้นวรรคระหว่างลูกกวาด ในกรณีที่หอคอยไม่มีลูกกวาดเหลืออยู่ ให้พิมพ์ “-” (ขีด (Dash) หนึ่งขีด)

เงื่อนไข

- $1 \leq N \leq 100$
- $f_i \in \{\mathsf{C}, \mathsf{L}, \mathsf{O}\}$
- $x_i \leq 20, \ (1 \leq i \leq N)$
- จำนวนลูกกวาดในหอคอยจะไม่มากกว่า 2,000 ลูกในเวลาใด ๆ ก็ตามระหว่างการทำงาน

ปัญหาย่อย

1. (20 คะแนน) $N \leq 5$ และไม่มีคำสั่งหยิบลูกกวาดออก (-)
2. (30 คะแนน) $N \leq 10$
3. (50 คะแนน) ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

ตัวอย่าง

ข้อมูลเข้า	ข้อมูลออก
3 + C 3 + L 2 + O 1	OLLCCC
3 + C 4 + L 4 - 5	CCC
3 + C 4 - 5 + L 4	LLLL
3 + C 4 L 5 - 10	-

คำอธิบายตัวอย่าง

- ในตัวอย่างแรก มีการเพิ่มลูกกวาดโดยไม่มีการหยิบออก เมื่อจบการทำงานจึงแสดงลูกกวาดทุกลูกจากบนสุดถึงล่างสุด
- ในตัวอย่างที่สอง มีการเพิ่มลูกกวาดรสเชอรี่ 4 ลูก และลูกกวาดรสมะนาว 4 ลูก จากนั้นจึงหยิบลูกกวาดออก 5 ลูกจากบนลงล่าง ดังนั้นเมื่อเสร็จสิ้นการทำงาน จึงมีลูกกวาดที่เหลือ คือลูกกวาดรสเชอรี่ 3 ลูก
- ในตัวอย่างที่สาม มีการเพิ่มลูกกวาดรสเชอรี่ 4 ลูก แล้วหยิบลูกกวาดออก 5 ลูก ได้จริง 4 ลูก ทำให้หอคอยว่าง จากนั้นจึงเพิ่มลูกกวาดรสมะนาว 4 ลูก และเป็นลูกกวาดที่เหลืออยู่เมื่อเสร็จสิ้นการทำงาน
- ในตัวอย่างสุดท้าย มีการเพิ่มลูกกวาด 9 ลูก แต่ตามด้วยคำสั่งหยิบลูกกวาดออก 10 ลูก จึงทำให้ไม่มีลูกกวาดเหลือในหอคอย